三、临床表现和相应治疗

（一）肝功能减退

1.内分泌失调

雌激素↑→NO↑→CAP扩张

（1）肝脏对**雌激素灭活减弱**：ttsx **月经失调、睾丸萎缩、乳房发育、蜘蛛痣、肝掌**



《诊断学》：蜘蛛痣、肝掌好发于上腔静脉回流的区域（面、颈、上胸、手）

（2）**肝硬化时体内激素的变化**

黑:与促黑素有关,黄:与黄疸有关

①增高：雌激素、抗利尿激素、醛固酮、胰岛素、胰高血糖素、促黑素（肝病面容-面色黑黄）

②降低：雄激素、促肾上腺皮质激素释放激素/促皮质素释放因子 CRH、促肾上腺皮质激素 ACTH、糖皮质激素、甲状腺激素（主要是 T_3）假男人肾上腺皮质功能减退

胆固醇酯是合成GC的原料,胆固醇酯↓→GC↓

复习《生理学》：灭活性激素在肝脏（生物转化）。肝硬化患者肝功能不全→雄激素、雌激素的灭活↓→雄激素、雌激素↑→增多的雄激素经芳香化酶转化为雌激素→更多的雌激素通过负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑、雄激素↓

2.**出血和贫血**

①**肝合成凝血因子减少（最主要）**

VS EPO主要来自肾脏,少量来自肝脏

主要来自肝脏,少量来自肾脏

②血小板数量减少：脾功能亢进致血小板分布异常；血小板生成素 TPO 减少

③毛细血管脆性增加 大量Plt被脾脏破坏

血小板↓→不能维持血管内皮的完整性

3.**低白/清蛋白血症**（＜30g/L，反应肝功能减退最敏感指标之一）

①**白/球蛋白↓或倒置** 炎症会导致球蛋白↑

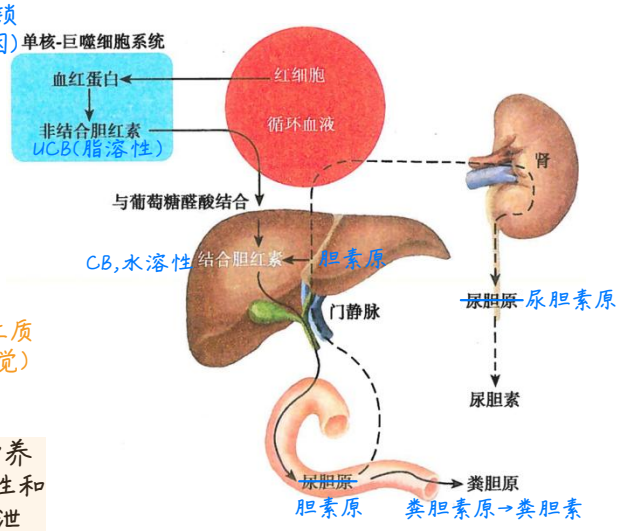
②**水肿**：从**下肢开始**自下而上发展 白蛋白↓→血浆胶体渗透压↓→血管锁不住水→水肿(从下肢开始,重力原因)

③腹水

肝脏是合成脂类的主要场所

4.总胆固醇 TC↓、胆固醇酯/总胆固醇↓

肝 ↓ LCAT(酶) 酯化：胆固醇 → 胆固醇酯



5.脂肪和脂溶性维生素等消化吸收不良、营养不良与肌少症

肝脏产生胆汁↓→胆盐↓(可以乳化脂肪,还可以与脂类消化性产物和脂溶性维生素形成混合微胶粒)

6.夜盲症：肝贮脂细胞/星状细胞贮存 VitA↓ VitA↓→视黄醛↓→视紫红质↓→影响视杆细胞(暗视觉)

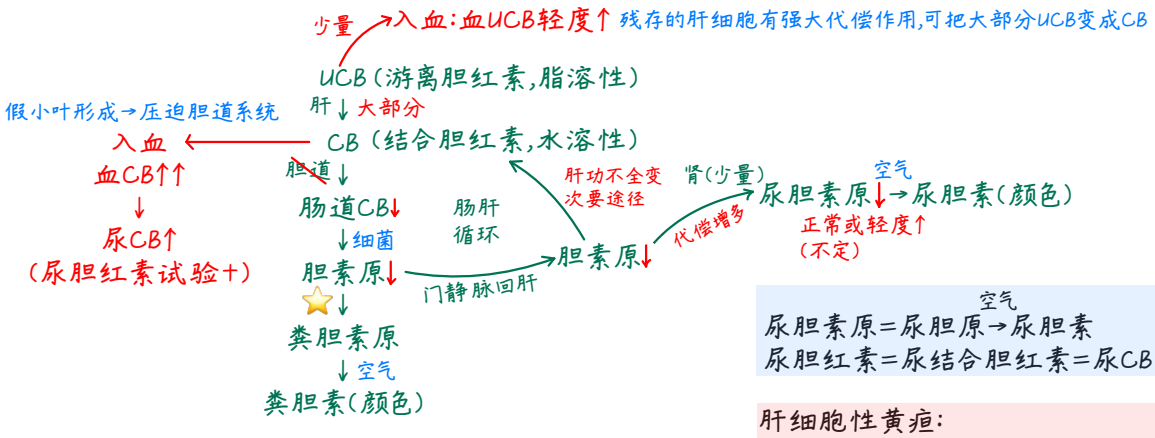
导致肝纤维化最主要的细胞:星状细胞(增生,但贮存VitA功能异常,现在是产生胶原纤维的功能)

7.不规则低热

肝脏对致热因子灭活↓

8.**黄疸（主要为肝细胞性黄疸）**

生物转化:把内源性或外源性非营养物质进行化学转变,增加其水溶性和极性,使其更好通过胆汁尿液排泄



空气

尿胆素原=尿胆原→尿胆素

尿胆红素=尿结合胆红素=尿CB

肝细胞性黄疸:

血UCB、CB均↑,以CB为主(瘙痒),CB/TB 0.2-0.5

尿胆红素(尿CB)试验阳性,看血CB高不高

尿胆素原不定(↓或正常或轻度↑)